

UNIVERSITETET I OSLO

Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet

Deleksamen i MAT1105 — Lineær algebra og numeriske metoder

Eksamensdag: Torsdag 6. November 2025

Tid for eksamen: 9.00 – 11.00

Oppgavesettet er på 8 sider.

Vedlegg: Ingen

Tillatte hjelpemidler: Ingen

Kontroller at oppgavesettet er komplett før
du begynner å besvare spørsmålene.

Oppgavesettet består av 17 flervalgsoppgaver, og hver av disse teller 1 poeng. Du skal ikke begrunne svarene. Kun ett av svaralternativene er riktig i hver oppgave. Dersom du velger feil svaralternativ, får du 0 poeng for oppgaven.

Oppgave 1

La $\mathbf{x} = \begin{pmatrix} 4 \\ i \\ 2i \\ 1 - i \end{pmatrix}$ og $\mathbf{y} = \begin{pmatrix} 2 \\ -3 \\ -4 \\ 2 \end{pmatrix}$. Beregn $3\mathbf{x} - 4i\mathbf{y}$.

a) $\begin{pmatrix} -7i \\ 14i \\ 21i \\ -10i \end{pmatrix}$

b) $\begin{pmatrix} 12 \\ 0 \\ 0 \\ 3 \end{pmatrix}$

c) $\begin{pmatrix} 11 - 7i \\ 16i \\ 23i \\ 4 - 12i \end{pmatrix}$

d) $\begin{pmatrix} 12 + 8i \\ 15i \\ -22i \\ 3 + 11i \end{pmatrix}$

(Fortsettes på side 2.)

e) $\begin{pmatrix} 12 - 8i \\ 15i \\ 22i \\ 3 - 11i \end{pmatrix}$

Oppgave 2

Planet gjennom punktet $(1, -3, 2)$, og med normalvektor $(1, 2, 1)$, er gitt ved

a) $x + 2y - z = -1$

b) $x - 3y + 2z = -3$

c) $x + 2y + z = 3$

d) $x + 2y + z = -3$

e) $x + 2y + z = 0$

Oppgave 3

La $\mathbf{a} = (3, 5, 4)$ og $\mathbf{b} = (6, 7, 6)$. Da er projeksjonen av $\mathbf{a}$ ned på $\mathbf{b}$

a) $\frac{7}{11}(6, 7, 6)$

b) $(12, 14, 12)$

c) $\frac{8}{11}(6, 7, 6)$

d) $\frac{9}{11}(6, 7, 6)$

e) $\frac{1}{2}(6, 7, 6)$

Oppgave 4

Vi har matrisene $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & -1 \\ 3 & -2 & 8 \\ -1 & -2 & -5 \\ -2 & 7 & 4 \end{pmatrix}$ og $B = \begin{pmatrix} -2 & 0 \\ 1 & 3 \\ 1 & 5 \\ 4 & 7 \end{pmatrix}$. Da er $B^T A$

a) ikke definert

b) matrisen $\begin{pmatrix} -8 & 20 & 21 \\ -10 & 33 & 27 \end{pmatrix}$

c) matrisen $\begin{pmatrix} -8 & -10 \\ 20 & 33 \\ 21 & 27 \end{pmatrix}$

d) $AB = \begin{pmatrix} 2 & 0 & 13 \\ 11 & -2 & 6 \end{pmatrix}$

e) $AB = \begin{pmatrix} 5 & -1 \\ 16 & -3 \\ 1 & -5 \end{pmatrix}$

(Fortsettes på side 3.)

Oppgave 5

Den lineære avbildningen som roterer vektorer i $\mathbb{R}^2$ med $\pi/6$ mot klokka har matrise

a) $A = \begin{pmatrix} 1/2 & \sqrt{3}/2 \\ -\sqrt{3}/2 & 1/2 \end{pmatrix}$

b) $A = \begin{pmatrix} 1/2 & -\sqrt{3}/2 \\ \sqrt{3}/2 & 1/2 \end{pmatrix}$

c) $A = \begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$

d) $A = \begin{pmatrix} \sqrt{3}/2 & 1/2 \\ -1/2 & \sqrt{3}/2 \end{pmatrix}$

e) $A = \begin{pmatrix} \sqrt{3}/2 & -1/2 \\ 1/2 & \sqrt{3}/2 \end{pmatrix}$

Oppgave 6

For hvilke verdier av a har systemet

$$\begin{aligned} 2x + y - z &= 4 \\ 3x + 4y - 2z &= 7 \\ 2x - 4y &= a \end{aligned}$$

løsning(er)?

a) $a = 3$

b) $a = 2$

c) $a = 0$

d) $a = 8$

e) Det finnes ingen slik a .

(Fortsettes på side 4.)

Oppgave 7

Den reduserte trappeformen til matrisen $\begin{pmatrix} 3 & 0 & 6 & 0 \\ 18 & 1 & 35 & -2 \\ -12 & 0 & -24 & 1 \end{pmatrix}$ er

a) $\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & 2 \\ 0 & 0 & 1 & 1 \end{pmatrix}$

b) $\begin{pmatrix} 1 & -1 & 2 & 0 \\ 0 & -2 & 1 & 0 \\ 0 & 3 & 0 & 1 \end{pmatrix}$

c) $\begin{pmatrix} 1 & -3 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$

d) $\begin{pmatrix} 1 & 2 & 1 & -4 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$

e) $\begin{pmatrix} 1 & 0 & 2 & 0 \\ 0 & 1 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$

Oppgave 8

Pivotsøylene til matrisen $\begin{pmatrix} 2 & 1 & 4 & 2 \\ 1 & 4 & 2 & -3 \\ 5 & 6 & 10 & 1 \\ 5 & 13 & 10 & -7 \end{pmatrix}$ er

a) Søyle 1, 2 , og 4

b) Søyle 1 og 3

c) Søyle 1 og 2

d) Søyle 1, 2, og 3

e) Søyle 1, 2, 3, og 4

(Fortsettes på side 5.)

Oppgave 9

Hvilken påstand er sann?

- a) Anta $m > n$. Det finnes $m \times n$ -matriser som har $n + 1$ pivottrader eller flere.
- b) Alle kvadratiske matriser kan radreduseres til identitetsmatrisen.
- c) Alle kvadratiske matriser kan skrives som et produkt av elementære matriser.
- d) Det finnes systemer $A\mathbf{x} = \mathbf{b}$ som har nøyaktig to løsninger.
- e) Anta A er en $m \times n$ -matrise. Hvis systemet $A\mathbf{x} = \mathbf{b}$ har k frie variable, så har A $n - k$ pivotsøyler.

Oppgave 10

Hva kan vi si om løsningene til følgende ligningssystem?

$$\begin{aligned} -2x - y + 15z &= 0 \\ -4x - y + 33z &= -1 \\ 2x + 4y - z &= 8 \\ x + 2y - z &= 3 \end{aligned}$$

- a) Systemet har ingen løsning
- b) Systemet har uendelig mange løsninger
- c) Systemet har én løsning, nemlig $\begin{pmatrix} 1 \\ 4 \\ 5 \end{pmatrix}$
- d) Systemet har én løsning, nemlig $\begin{pmatrix} 2 \\ -1 \\ 3 \end{pmatrix}$
- e) Systemet har én løsning, nemlig $\begin{pmatrix} 3 \\ -2 \\ 0 \end{pmatrix}$

(Fortsettes på side 6.)

Oppgave 11

La $A \in \mathbb{R}^{3 \times 3}$. Anta at systemet $A\mathbf{x} = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 4 \end{pmatrix}$ har løsningen $\mathbf{x} = \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \\ -1 \end{pmatrix}$, og at systemet $A\mathbf{y} = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 4 \end{pmatrix}$ har løsningen $\mathbf{y} = \begin{pmatrix} 2 \\ -1 \\ 0 \end{pmatrix}$. Hva kan vi da si om løsningen av systemet $A\mathbf{z} = \begin{pmatrix} 3 \\ 4 \\ 4 \end{pmatrix}$?

- a) $\begin{pmatrix} 2 \\ 5 \\ -3 \end{pmatrix}$ er en løsning.
- b) Systemet har ingen løsning
- c) $\begin{pmatrix} 1 \\ 4 \\ -2 \end{pmatrix}$ er en løsning.
- d) $\begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}$ er en løsning.
- e) $\begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}$ er en løsning.

Oppgave 12

La A og B være delmengder av $\mathbb{R}$. Da er kardinaliteten til $A \cup B$, skrevet $\#(A \cup B)$, lik

- a) $\#(A \cap B) + \#(A \cap B^c) + \#(A^c \cap B)$
- b) $\#A + \#B$
- c) $\#(A \cap B) + \#(A \cap B^c) + \#(A^c \cap B) + \#(A^c \cap B^c)$
- d) $\#A + \#B + \#(A \cap B)$
- e) $\#A + \#B - 2\#(A \cap B)$

(Fortsettes på side 7.)

Oppgave 13

Vi definerer funksjonen $f(x) = x + 1/x$. Da har vi at

- a) Hvis f er definert fra $(0, \infty)$ til $[2, \infty)$ så er den bijektiv.
- b) Hvis f er definert fra $(0, \infty)$ til $[2, \infty)$ så er den injektiv.
- c) Hvis f er definert fra $(0, \infty)$ til $[1, \infty)$ så er den surjektiv.
- d) Hvis f er definert på hele $\mathbb{R}$ så er den veldefinert.
- e) Hvis f er definert fra $(0, 1]$ til $[2, \infty)$ så er den inverterbar med invers funksjon $g(y) = \frac{y - \sqrt{y^2 - 4}}{2}$.

Oppgave 14

La p og Q være utsagn. Utsagnet

$$(P \wedge Q) \vee (P \wedge \neg Q)$$

er ekvivalent med

- a) $P \wedge Q$
- b) $P \vee \neg Q$
- c) $P \vee Q$
- d) Q
- e) P

Oppgave 15

La A være en $n \times n$ -matrise. Finn negasjonen av følgende utsagn:

For enhver $\mathbf{b} \in \mathbb{R}^n$ finnes en $\mathbf{x} \in \mathbb{R}^n$, slik at $A\mathbf{x} = \mathbf{b}$.

- a) $\exists \mathbf{b} \in \mathbb{R}^n, \forall \mathbf{x} \in \mathbb{R}^n, A\mathbf{x} = \mathbf{b}$.
- b) $\forall \mathbf{b} \in \mathbb{R}^n, \exists \mathbf{x} \in \mathbb{R}^n, A\mathbf{x} \neq \mathbf{b}$.
- c) $\exists \mathbf{b} \in \mathbb{R}^n, \forall \mathbf{x} \in \mathbb{R}^n, A\mathbf{x} \neq \mathbf{b}$.
- d) $\forall \mathbf{x} \in \mathbb{R}^n, \exists \mathbf{b} \in \mathbb{R}^n, A\mathbf{x} \neq \mathbf{b}$.
- e) $\forall \mathbf{b} \in \mathbb{R}^n, \exists \mathbf{x} \in \mathbb{R}^n, A\mathbf{x} = \mathbf{b}$.

(Fortsettes på side 8.)

Oppgave 16

Vi ser på følgende teorem med bevis.

Teorem. La a være et reelt tall $\neq 0$. Da er $a^n = 1$ for alle $n \in \mathbb{N}_0$.

Bevis. Når $n = 0$ er utsagnet sant siden $a^0 = 1$ for alle reelle tall $\neq 0$.

Anta så at utsagnet er sant for alle $0, \dots, n$. Vi skal vise at også $a^{n+1} = 1$. Vi har at

$$a^{n+1} = \frac{a^n a^n}{a^{n-1}} = \frac{1 \cdot 1}{1} = 1. \quad (1)$$

og beviset er fullført. $\square$

- a) Beviset for grunntilfellet $n = 0$ er feil.
- b) Teoremet er sant, og beviset er korrekt.
- c) Teoremet er usant, men beviset er korrekt.
- d) Det første induksjonssteget er feil, siden beviset der antar at $a^{-1} = 1$.
noe vi ikke har vist ved induksjon.
- e) Teoremet er sant, men det er ikke noe induksjonsbevis.

Oppgave 17

Hva kan vi si om følgende utsagn?

La $f(x) = 4/x^2 + 1$ for $x \in \mathbb{R} \setminus \{0\}$. Hvis $f(x) \geq 2$, så er $x \geq -2$.

- a) Utsagnet er usant.
- b) Utsagnet er sant, og vi kan bevise det med følgende induksjonsbevis:
Setter vi $x = -2$ så er det klart at $f(x) = 2$. Siden $-2 \geq -2$ så er implikasjonen riktig for $x = -2$.
Anta så at utsagnet er sant for en $x \in \{-2, -1, 0, \dots\}$. Siden $x+1 \geq -2$ når $x \geq -2$ så er implikasjonen riktig også for $x+1$. Utsagnet er derfor sant for alle x .
- c) Utsagnet er sant, og vi kan bevise det med følgende direkte bevis:
Anta at $x \in \mathbb{R}$ er slik at $f(x) \geq 2$. Siden $f(0)$ ikke er definert må vi ha at $x > 0$. Spesielt er da $x \geq -2$ også, som var det vi skulle vise.
- d) Utsagnet er sant, og vi kan bevise det med følgende kontrapositive bevis:
Vi antar kontrapositivt at $x < -2$, og vil vise at $f(x) < 2$. Da er $x^2 > 4$, slik at $f(x) = 4/x^2 + 1 < 4/4 + 1 = 2$, som var det vi skulle vise.
- e) Ingen av de andre alternativene er riktige.

SLUTT